

Plano de Implementação Profissional — KyberRock

1. Objetivo do documento

Este documento define um plano de implementação em etapas para transformar o KyberRock em um sistema profissional, seguro e confiável para operação real de pedreira.

O KyberRock é um sistema desktop Windows, offline-first, usado para controle de entrada e saída de caminhões em balança rodoviária. O sistema integra com balança, OMIE, Supabase, impressão de comprovantes e operação local.

A implementação deve ser feita em etapas, respeitando dependências técnicas e reduzindo risco operacional.

Este documento pode ser lido por uma pessoa do time ou colado diretamente em uma IA de desenvolvimento. A IA deve executar uma fase por vez, analisando a base atual antes de alterar código.

2. Princípios obrigatórios

Antes de implementar qualquer etapa, respeitar estes princípios:

1. O sistema deve funcionar offline na operação da balança.
 2. O OMIE continua sendo o sistema oficial para financeiro, clientes, produtos e cadastros comerciais.
 3. O KyberRock deve manter uma cópia local sincronizada dos dados necessários.
 4. As telas operacionais não devem depender de internet na hora da pesagem.
 5. A balança deve ser fonte oficial do peso.
 6. Não deve existir lançamento manual de peso.
 7. Toda ação crítica deve ter auditoria.
 8. Todo envio para sistemas externos deve ser idempotente.
 9. Não criar pedidos duplicados no OMIE.
 10. Não perder operação se internet, OMIE, Supabase ou impressora falharem.
 11. Não apagar dados críticos; usar cancelamento, estorno ou status.
 12. Implementar por etapas pequenas, testáveis e reversíveis.
 13. Não alterar funcionalidades fora do escopo da etapa atual.
 14. Preservar clientes, produtos e operações já existentes.
 15. Não expor credenciais, app_key, app_secret ou tokens em logs ou front-end.
-

3. Ordem geral de implementação

A ordem correta é:

1. Diagnóstico da base atual.
2. Máquina de estados da operação.
3. Captura profissional da balança.
4. Sincronização mestre OMIE.
5. Fila offline e idempotência.
6. Auditoria e logs técnicos.
7. Backup e restauração.
8. Cupom, impressão e reimpressão.
9. Painel de saúde e pendências.
10. Simuladores e testes operacionais.
11. Segurança, configuração e instalação.
12. Homologação final.
13. Melhorias futuras.

Não pular etapas críticas. Principalmente: não implementar integrações externas complexas sem antes ter estado da operação, auditoria e fila offline bem definidos.

4. Fase 0 — Diagnóstico técnico da base atual

Objetivo

Entender a estrutura real do projeto antes de alterar código.

Tarefas

1. Identificar stack usada:
2. Electron;
3. React;
4. backend local;
5. banco local;
6. ORM;
7. estrutura de pastas;
8. sistema de logs;
9. sistema de configuração.
10. Localizar módulos existentes:
11. integração com balança;
12. integração com OMIE;

13. integração com Supabase;
14. cadastro de clientes;
15. cadastro de produtos;
16. entrada de caminhão;
17. saída de caminhão;
18. impressão;
19. relatórios;

20. autenticação ou operador.

21. Identificar banco local:

22. tabelas existentes;

23. migrations existentes;
24. campos de operações;
25. campos de clientes;
26. campos de produtos;
27. campos de configuração;

28. campos de sincronização, se existirem.

29. Identificar pontos frágeis:

30. chamadas diretas ao OMIE nas telas;

31. chamadas diretas à balança nas telas;
32. cálculos manuais de peso;
33. ausência de auditoria;
34. ausência de fila de sincronização;
35. possibilidade de duplicidade;
36. pontos sem tratamento de erro.

Entregáveis

- Relatório curto da arquitetura atual.
- Lista de arquivos relevantes.
- Lista de riscos técnicos.
- Lista de tabelas/modelos existentes.
- Plano de reaproveitamento do que já existe.

Critérios de aceite

- A IA ou desenvolvedor consegue explicar onde estão:
- operação de entrada;
- operação de saída;
- leitura da balança;
- integração OMIE;
- banco local;
- sincronização;
- impressão.

- Nenhuma alteração funcional grande deve ser feita nesta fase.

5. Fase 1 — Máquina de estados da operação

Objetivo

Criar uma estrutura segura para controlar o ciclo de vida da operação de pesagem.

A operação não deve ser apenas um registro editável livremente. Ela deve seguir estados permitidos.

Estados recomendados

```
DRAFT
ENTRY_CAPTURED
WAITING_LOADING
WAITING_EXIT
EXIT_CAPTURED
CLOSED_LOCAL
PENDING_OMIE_SYNC
PENDING_CLOUD_SYNC
SYNCED
CANCELLED
SYNC_ERROR
```

Os nomes podem ser adaptados ao padrão do projeto, mas a ideia deve ser preservada.

Transições permitidas

```
DRAFT -> ENTRY_CAPTURED
ENTRY_CAPTURED -> WAITING_LOADING
WAITING_LOADING -> WAITING_EXIT
WAITING_EXIT -> EXIT_CAPTURED
EXIT_CAPTURED -> CLOSED_LOCAL
CLOSED_LOCAL -> PENDING_OMIE_SYNC
PENDING_OMIE_SYNC -> PENDING_CLOUD_SYNC
PENDING_CLOUD_SYNC -> SYNCED
Qualquer estado permitido -> CANCELLED, com regra e auditoria
PENDING_OMIE_SYNC -> SYNC_ERROR, se falhar
PENDING_CLOUD_SYNC -> SYNC_ERROR, se falhar
SYNC_ERROR -> PENDING_OMIE_SYNC ou PENDING_CLOUD_SYNC, em retentativa
```

Tarefas

1. Criar enum ou tipo de status da operação.
2. Criar serviço central para transições de estado.

3. Impedir alteração direta de status pelas telas.
4. Validar regras antes de mudar estado.
5. Registrar auditoria em toda transição.
6. Ajustar entrada e saída para usar esse serviço.
7. Criar testes de transição válida e inválida.

Regras obrigatórias

1. Não fechar saída sem entrada.
2. Não capturar saída antes da entrada.
3. Não permitir duas operações abertas para a mesma placa.
4. Não alterar peso de entrada após capturado, salvo regra explícita com auditoria.
5. Não alterar peso de saída após fechamento, salvo regra explícita com auditoria.
6. Não apagar operação; cancelar com motivo.
7. Não imprimir cupom definitivo antes de operação fechada localmente.
8. Não enviar ao OMIE operação incompleta.

Critérios de aceite

- Existe um serviço central de estado.
- Transições inválidas são bloqueadas.
- Operação cancelada exige motivo.
- Operação fechada tem entrada, saída e peso líquido.
- Testes cobrem transições principais.
- Telas não alteram status diretamente.

6. Fase 2 — Captura profissional da balança

Objetivo

Substituir qualquer cálculo artificial de média por captura do peso oficial estável enviado pelo indicador da balança.

Regra principal

O sistema deve aceitar somente peso estável, recente e válido vindo do adapter da balança.

Não deve calcular média como regra padrão.

Arquitetura esperada

```
Balança/Indicador
↓
ScaleAdapter
↓
ScaleParser
↓
```

ScaleCaptureService
↓
Entrada/Saída da operação

Tipo recomendado

```
type ScaleStatus =  
  | 'stable'  
  | 'unstable'  
  | 'overload'  
  | 'negative'  
  | 'zero'  
  | 'no_data'  
  | 'error';  
  
type ScaleReading = {  
  weightKg: number;  
  status: ScaleStatus;  
  stable: boolean;  
  rawFrame?: string;  
  receivedAt: Date;  
  deviceId?: string;  
  adapterName?: string;  
};
```

Função recomendada

```
async function captureStableWeight(options: {  
  operationType: 'entry' | 'exit';  
  timeoutMs?: number;  
}): Promise<ScaleReading>
```

Tarefas

1. Localizar lógica atual de média de peso.
2. Remover média do fluxo principal.
3. Criar ou ajustar `ScaleAdapter`.
4. Criar ou ajustar `ScaleCaptureService`.
5. Capturar somente peso estável.
6. Rejeitar peso instável, negativo, sobrecarga, zero inválido, erro ou sem dados.
7. Salvar frame bruto recebido, quando disponível.
8. Salvar horário de captura.
9. Salvar adapter usado.
10. Ajustar tela de entrada.
11. Ajustar tela de saída.
12. Criar testes com balança simulada.

Regras obrigatórias

1. Não permitir peso manual.
2. Não gravar média.
3. Não gravar leitura antiga.
4. Não capturar fora do contexto da operação.
5. Não permitir múltiplas capturas concorrentes.
6. Congelar peso após salvar.
7. Na saída, bloquear se peso de saída for menor ou igual ao peso de entrada.

Critérios de aceite

- Entrada grava peso estável da balança.
 - Saída grava peso estável da balança.
 - Peso líquido é calculado automaticamente.
 - Média artificial não é mais usada.
 - Peso manual não existe.
 - Balança desconectada bloqueia operação.
 - Peso instável bloqueia operação.
 - Logs técnicos registram falhas.
 - Testes cobrem peso estável, instável, erro e timeout.
-

7. Fase 3 — Sincronização mestre OMIE

Objetivo

Transformar a integração OMIE em uma sincronização mestre centralizada, idempotente e offline-first.

O OMIE é a origem oficial dos cadastros comerciais e financeiros. O KyberRock deve manter espelho local.

Entidades a sincronizar

1. Clientes.
2. Produtos.
3. Transportadoras.
4. Motoristas.
5. Veículos.
6. Formas de pagamento.
7. Condições de pagamento.
8. Tabelas de preço.
9. Itens de tabela de preço.
10. Contas a receber ou resumo financeiro por cliente.

Função principal recomendada

```
async function syncOmieMasterData(options?: {  
  mode?: 'full' | 'incremental';  
  triggeredBy?: 'manual' | 'automatic' | 'startup';  
}): Promise<OmieSyncResult>
```

Subfunções recomendadas

```
async function syncOmieClientes(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieProdutos(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieTransportadoras(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieMotoristas(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieVeiculos(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieFormasPagamento(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieCondicoesPagamento(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieTabelasPreco(): Promise<EntitySyncResult>  
async function syncOmieContasReceber(): Promise<EntitySyncResult>
```

Tarefas

1. Reaproveitar integração OMIE existente.
2. Preservar clientes já importados.
3. Preservar produtos já importados.
4. Criar serviço central `OmieSyncService`.
5. Criar cliente central `OmieClient`, se ainda não existir.
6. Implementar paginação genérica.
7. Implementar upsert por ID externo do OMIE.
8. Criar lock contra sincronizações simultâneas.
9. Salvar logs por entidade.
10. Salvar payload bruto do OMIE para diagnóstico.
11. Criar tela ou seção de sincronização OMIE.
12. Criar botão “Sincronizar OMIE agora”.
13. Criar sincronização automática a cada 30 minutos.
14. Criar configuração para origem de transportadoras, motoristas e veículos.

Transportadoras

A sincronização de transportadoras deve ser configurável.

Possíveis origens:

```
tag no OMIE  
característica no OMIE  
tipo de cadastro
```



```
campo específico existente  
referência em cliente ou pedido
```

Não hard-code para um caso único sem configuração.

Motoristas

Possíveis origens:

```
contatos do cliente  
contatos da transportadora  
tags  
características  
observações estruturadas  
outro endpoint já existente no projeto
```

Se a origem exata ainda não estiver definida no cliente, deixar estrutura pronta e documentar configuração necessária.

Veículos

Possíveis origens:

```
características  
tags  
observações estruturadas  
dados vinculados a cliente/transportadora  
outro endpoint já existente
```

A placa deve ser normalizada:

```
ABC-1234 -> ABC1234  
abc1d23 -> ABC1D23
```

Regras obrigatórias

1. Telas não chamam OMIE diretamente.
2. Telas usam banco local.
3. Sincronização deve ser idempotente.
4. Não duplicar registros.
5. Não apagar dados locais sem regra explícita.
6. Não sobrescrever campos locais exclusivos.
7. Campos vindos do OMIE devem ser somente leitura, salvo exceção explícita.
8. Não implementar financeiro no KyberRock.
9. Não logar credenciais.
10. Continuar funcionando offline com último espelho local.

Critérios de aceite

- Existe sincronização mestre.
- Clientes continuam sincronizando.
- Produtos continuam sincronizando.
- Transportadoras têm estrutura de sincronização.
- Motoristas têm estrutura de sincronização.
- Veículos têm estrutura de sincronização.
- A sincronização manual funciona.
- A sincronização automática funciona.
- Logs mostram sucesso e erro por entidade.
- Dados locais ficam disponíveis offline.
- Testes cobrem paginação, upsert, erro parcial e lock.

8. Fase 4 — Fila offline, outbox e idempotência

Objetivo

Garantir que nenhuma operação seja perdida e que nenhuma venda/pedido seja duplicada quando houver falha de internet, OMIE ou Supabase.

Arquitetura recomendada

Usar padrão de outbox local.

Toda ação que precisa ser enviada para fora deve virar um evento local.

Exemplos:

```
OPERATION_CREATED  
ENTRY_WEIGHT_CAPTURED  
EXIT_WEIGHT_CAPTURED  
OPERATION_CLOSED  
OMIE_ORDER_PENDING  
SUPABASE_SYNC_PENDING  
CANCEL_OPERATION_PENDING  
PRINT_RECEIPT_REGISTERED
```

Tabela recomendada

```
outbox_events
```

Campos recomendados:

```

{
  id: string;
  eventType: string;
  aggregateType: string;
  aggregateId: string;
  payload: string;
  status: 'pending' | 'processing' | 'sent' | 'failed' | 'dead_letter';
  attempts: number;
  nextAttemptAt?: Date;
  lastError?: string;
  idempotencyKey: string;
  createdAt: Date;
  updatedAt: Date;
  sentAt?: Date;
}

```

Tarefas

1. Criar tabela/fila local de outbox.
2. Criar serviço de enfileiramento.
3. Criar worker de processamento.
4. Criar retry com backoff.
5. Criar status de erro permanente.
6. Criar idempotency key por operação.
7. Integrar envio OMIE via fila.
8. Integrar envio Supabase via fila.
9. Criar tela de pendências.
10. Criar botão "Tentar novamente".
11. Criar logs de envio.
12. Criar testes de falha e retentativa.

Regras obrigatórias

1. Não chamar OMIE diretamente ao fechar operação sem registrar outbox.
2. Não chamar Supabase diretamente sem controle de fila.
3. Cada operação deve ter chave única.
4. Reenvio não pode gerar duplicidade.
5. Falha externa não pode impedir fechamento local da operação.
6. Erro de envio deve ficar visível para o operador ou responsável.
7. Payload enviado deve ser rastreável.

Critérios de aceite

- Operação fecha localmente mesmo sem internet.
- Evento pendente é criado.
- Quando a internet volta, evento é reenviado.
- Duplicidade no OMIE é evitada.
- Erros aparecem na tela de pendências.
- Reenvio manual funciona.

- Testes cobrem offline, retry e idempotência.

9. Fase 5 — Auditoria e logs técnicos

Objetivo

Separar histórico de negócio de diagnóstico técnico.

Auditoria registra ações críticas de negócio. Logs técnicos registram falhas e detalhes de integração.

Auditoria

Criar ou ajustar tabela:

```
audit_logs
```

Campos recomendados:

```
{
  id: string;
  action: string;
  entityType: string;
  entityId: string;
  userId?: string;
  operatorName?: string;
  deviceId?: string;
  previousValue?: string;
  newValue?: string;
  reason?: string;
  source: 'user' | 'system' | 'scale' | 'omie' | 'supabase';
  createdAt: Date;
}
```

Logs técnicos

Criar ou ajustar tabelas/arquivos:

```
technical_logs
scale_logs
omie_logs
sync_logs
print_logs
```

Ações que exigem auditoria

captura de peso de entrada
captura de peso de saída
fechamento de operação
cancelamento
reimpressão
alteração de cliente
alteração de produto
alteração de preço
erro de OMIE
reenvio para OMIE
alteração de configuração
alteração de balança
alteração de impressora
backup
restauração

Tarefas

1. Criar serviço central de auditoria.
2. Criar serviço central de logs técnicos.
3. Integrar auditoria nas ações críticas.
4. Integrar logs técnicos na balança.
5. Integrar logs técnicos no OMIE.
6. Integrar logs técnicos no Supabase.
7. Integrar logs técnicos na impressão.
8. Criar visualização básica de auditoria.
9. Criar exportação de pacote de suporte.

Regras obrigatórias

1. Não permitir apagar auditoria pela interface.
2. Não registrar senhas, tokens ou chaves.
3. Não misturar auditoria de negócio com log técnico.
4. Cancelamento deve exigir motivo.
5. Reimpressão deve registrar motivo ou, no mínimo, usuário e data.

Critérios de aceite

- Ações críticas ficam auditadas.
- Erros técnicos ficam registrados.
- Logs não vazam credenciais.
- É possível diagnosticar falha de balança, OMIE, Supabase ou impressora.
- Testes cobrem criação de auditoria em ações críticas.

10. Fase 6 — Backup e restauração

Objetivo

Proteger a operação contra corrupção de banco, falha de máquina, atualização ruim e erro humano.

Tarefas

1. Criar backup automático diário do banco local.
2. Criar backup antes de migrations.
3. Criar retenção configurável.
4. Criar botão de backup manual.
5. Criar rotina de validação de integridade.
6. Criar processo de restauração assistida.
7. Registrar backup e restauração em auditoria.
8. Criar alerta se backup falhar.
9. Criar documentação do processo.

Estrutura recomendada

```
backups/  
  kyberrock-2026-06-25-20-00.db  
  kyberrock-2026-06-24-20-00.db  
  kyberrock-2026-06-23-20-00.db
```

Regras obrigatórias

1. Fazer backup antes de alterar schema.
2. Não restaurar backup sem confirmação explícita.
3. Registrar restauração.
4. Não sobrescrever backup antigo sem política de retenção.
5. Backups não devem conter credenciais em texto puro se evitável.

Critérios de aceite

- Backup automático funciona.
- Backup manual funciona.
- Backup antes de migration funciona.
- Restauração é possível.
- Falha de backup aparece para o operador/responsável.
- Logs e auditoria registram o processo.

11. Fase 7 — Impressão, cupom e reimpressão

Objetivo

Garantir que o comprovante de pesagem seja confiável, rastreável e reimprimível.

Tarefas

1. Criar numeração sequencial de cupom por unidade.
2. Definir layout oficial do cupom.
3. Salvar snapshot dos dados impressos.
4. Registrar primeira impressão.
5. Registrar reimpressões.
6. Marcar reimpressão como “2ª via”.
7. Criar retry de impressão.
8. Não perder operação se impressora falhar.
9. Permitir reimpressão auditada.
10. Testar impressora térmica e A4, se aplicável.

Dados mínimos no cupom

número da operação
número do cupom
data/hora de entrada
data/hora de saída
placa
motorista
transportadora
cliente
produto
peso de entrada
peso de saída
peso líquido
operador
unidade
identificação da balança
status de sincronização, se aplicável

Regras obrigatórias

1. Operação fechada não pode ser perdida por erro de impressora.
2. Reimpressão deve ser auditada.
3. Cupom antigo deve manter snapshot da época.
4. Alteração futura no cliente/produto não pode mudar cupom já emitido.

Critérios de aceite

- Cupom imprime após fechamento.

- Falha de impressora não desfaz operação.
 - Reimpressão funciona.
 - Reimpressão aparece como 2ª via.
 - Impressões são auditadas.
 - Layout é aprovado pelo usuário final.
-

12. Fase 8 — Painel de saúde e pendências

Objetivo

Dar visibilidade operacional ao sistema.

A operadora precisa saber se balança, internet, OMIE, Supabase e impressora estão funcionando.

Indicadores recomendados

```
Balança: conectada / estável / instável / erro
Internet: online / offline
OMIE: sincronizado / pendente / erro
Supabase: sincronizado / pendente / erro
Impressora: pronta / erro
Backup: ok / falhou
Última sync OMIE
Última sync Supabase
Operações pendentes
Erros críticos
```

Tarefas

1. Criar componente visual de status.
2. Criar tela de pendências.
3. Mostrar eventos da outbox.
4. Mostrar erros OMIE.
5. Mostrar erros Supabase.
6. Mostrar erros de balança.
7. Mostrar erro de backup.
8. Criar botão de reprocessar pendências.
9. Criar botão de exportar pacote de suporte.

Critérios de aceite

- Operadora enxerga estado geral do sistema.
- Pendências ficam claras.
- Erros têm mensagem objetiva.
- Reprocessamento manual funciona.
- O sistema não opera “no escuro”.

13. Fase 9 — Simuladores e testes operacionais

Objetivo

Permitir testar o sistema sem depender da balança real, OMIE real ou falha real de internet.

Simuladores recomendados

Simulador de balança
Simulador de OMIE
Simulador de Supabase offline
Simulador de impressora

Simulador de balança deve testar

peso estável
peso instável
timeout
conexão perdida
peso negativo
sobrecarga
frame inválido
leitura antiga

Testes operacionais obrigatórios

1. Entrada normal.
2. Entrada com balança instável.
3. Entrada com balança desconectada.
4. Saída normal.
5. Saída com peso menor que entrada.
6. Cliente bloqueado.
7. Produto inativo.
8. OMIE fora do ar.
9. Supabase fora do ar.
10. Internet fora do ar.
11. Reenvio depois da internet voltar.
12. Impressora falhando.
13. Reimpressão.
14. Cancelamento.
15. Backup.
16. Restauração.
17. Sincronização OMIE completa.
18. Sincronização OMIE com erro parcial.
19. Operação duplicada para mesma placa.

20. Tentativa de múltiplos cliques durante captura.

Critérios de aceite

- Existe ambiente de teste/simulação.
- Cenários críticos são reproduzíveis.
- Testes automatizados cobrem o núcleo do sistema.
- Existe checklist manual de homologação.

14. Fase 10 — Segurança, configuração e instalação

Objetivo

Preparar o sistema para rodar em produção com configuração clara, segura e sustentável.

Tarefas

1. Criar tela de configuração por unidade.
2. Criar configuração de balança.
3. Criar configuração de OMIE.
4. Criar configuração de Supabase.
5. Criar configuração de impressora.
6. Criar identificação do dispositivo.
7. Criar identificação da unidade.
8. Exibir versão do sistema.
9. Exibir versão do banco local.
10. Proteger credenciais.
11. Remover logs sensíveis.
12. Criar instalador padronizado.
13. Criar backup antes de atualização.
14. Criar controle de migrations.
15. Criar possibilidade de rollback ou procedimento de recuperação.

Configurações mínimas

```
Unidade
Dispositivo
Porta serial da balança
Baud rate
Adapter da balança
Impressora
Intervalo de sync OMIE
Intervalo de sync Supabase
Caminho de backup
```

Critérios de aceite

- Configurações não estão hard-coded.
- Credenciais não aparecem em logs.
- Versão do sistema é visível.
- Migrations são controladas.
- Atualização cria backup antes.
- Existe procedimento de recuperação.

15. Fase 11 — Homologação final

Objetivo

Validar que o sistema está pronto para operação real.

Checklist de homologação

- [] Entrada normal com cliente liberado
- [] Entrada bloqueada por cliente financeiro
- [] Entrada com balança desconectada
- [] Entrada com peso instável
- [] Entrada duplicada para mesma placa bloqueada
- [] Saída normal
- [] Saída com peso menor que entrada bloqueada
- [] Cupom impresso
- [] Reimpressão registrada como 2ª via
- [] OMIE fora do ar não perde operação
- [] Internet fora do ar não perde operação
- [] Supabase fora do ar não perde operação
- [] Reenvio ao voltar internet funciona
- [] Pedido duplicado não é criado no OMIE
- [] Relatório diário fecha corretamente
- [] E-mail automático funciona, se aplicável
- [] Carregador visualiza operação
- [] Carregador não altera dados indevidamente
- [] Cancelamento exige motivo
- [] Backup é criado
- [] Restauração foi testada
- [] Atualização não quebra banco local
- [] Logs técnicos são úteis
- [] Auditoria registra ações críticas
- [] Painel de saúde mostra pendências

Critérios de aceite

- O cliente consegue operar um dia completo em cenário normal.
- O cliente consegue operar com internet fora.
- O cliente consegue recuperar pendências.
- O cliente consegue diagnosticar erros.
- O suporte consegue analisar logs.
- O sistema não gera duplicidade no OMIE.
- O sistema não permite peso manual.
- O sistema não perde pesagem.

16. Fase 12 — Melhorias futuras

Estas melhorias não devem bloquear a produção inicial.

Melhorias recomendadas

Entrada assistida por voz
OCR de placa
Assinatura digital do motorista
Aplicativo mobile
Dashboard gerencial avançado
Reconciliação avançada OMIE x KyberRock
Alertas via WhatsApp/e-mail
Controle de contratos por tonelagem
Previsão de carregamento
Portal do cliente

Regra

Não implementar essas melhorias antes de concluir os itens críticos de produção.

17. Plano resumido por prioridade

P0 — Obrigatório para produção

Fase 0 – Diagnóstico
Fase 1 – Máquina de estados
Fase 2 – Balança profissional
Fase 3 – Sincronização OMIE
Fase 4 – Fila offline e idempotência
Fase 5 – Auditoria e logs
Fase 6 – Backup

Fase 7 – Cupom e reimpressão
Fase 8 – Painel de saúde e pendências
Fase 11 – Homologação

P1 — Profissionalização forte

Fase 9 – Simuladores e testes
Fase 10 – Segurança, configuração e instalação
Reconciliação OMIE x KyberRock
Exportação de pacote de suporte
Identificação mínima do operador

P2 — Evolução futura

Entrada por voz
OCR de placa
Dashboard avançado
Aplicativo mobile
Assinatura digital

18. Prompt mestre para IA de desenvolvimento

Use este prompt ao iniciar a implementação com uma IA de código:

Você é um engenheiro sênior full-stack responsável por implementar melhorias profissionais no sistema KyberRock.

O KyberRock é um sistema desktop Windows, offline-first, usado em pedreira para controle de entrada e saída de caminhões em balança rodoviária. Ele integra com balança, OMIE, Supabase, banco local e impressão de comprovantes.

Sua tarefa é implementar o plano em fases descrito neste documento.

Regras obrigatórias:

1. Execute uma fase por vez.
2. Antes de codar, analise a estrutura atual do projeto.
3. Reaproveite serviços, modelos e integrações existentes.
4. Não reimplente do zero se já houver estrutura funcional.
5. Não faça alterações fora do escopo da fase atual.
6. Não quebre clientes e produtos já importados do OMIE.
7. Não permita lançamento manual de peso.
8. Não crie chamadas diretas ao OMIE nas telas operacionais.
9. Não crie chamadas diretas à balança espalhadas nas telas.
10. Centralize regras críticas em serviços.

11. Use banco local como fonte operacional.
12. Garanta funcionamento offline.
13. Toda ação crítica deve ter auditoria.
14. Todo envio externo deve ser idempotente.
15. Não exponha credenciais em logs.
16. Crie ou atualize testes para cada fase.
17. Ao terminar cada fase, liste arquivos alterados, explique o fluxo e informe como testar.

Comece pela Fase 0: Diagnóstico técnico da base atual.

Não implemente outras fases antes de concluir a análise da Fase 0.

19. Prompt específico para execução de cada fase

Ao colar uma fase na IA, use este formato:

Implemente somente a fase abaixo no sistema KyberRock.

Antes de codar:

- analise a estrutura atual;
- localize arquivos relacionados;
- explique rapidamente o que será alterado;
- preserve compatibilidade com dados existentes.

Durante a implementação:

- faça a menor alteração segura;
- centralize regras em serviço;
- evite lógica crítica em tela;
- trate erros;
- adicione logs;
- adicione testes.

Depois de implementar:

- liste arquivos alterados;
- explique o novo fluxo;
- explique como testar manualmente;
- informe comandos de build/test/lint executados;
- informe qualquer limitação encontrada.

Fase a implementar:

[COLE A FASE AQUI]

20. Definição de pronto geral

O sistema pode ser considerado pronto para operação profissional quando:

1. A balança captura somente peso estável oficial.
2. Não existe peso manual.
3. Entrada e saída seguem máquina de estados.
4. Operações fecham localmente mesmo sem internet.
5. OMIE é sincronizado por espelho local.
6. Envio para OMIE é idempotente.
7. Supabase é sincronizado por fila.
8. Auditoria registra ações críticas.
9. Logs técnicos ajudam no suporte.
10. Backup automático funciona.
11. Cupom e reimpressão são auditados.
12. Painel mostra saúde do sistema.
13. Pendências são visíveis e reenviáveis.
14. Erros externos não fazem perder operação.
15. Testes críticos foram executados.
16. Homologação real foi aprovada.